

1. OBJETIVO

Este padrão tem por objetivo descrever os critérios de como avaliar as obras nas inspeções de segurança, ou seja, resume como cada questão será gabaritada pelo técnico de segurança em consenso com a obra inspecionada.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Obras Diálogo, em geral.

3. PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES

A Auditoria de Segurança das obras é realizada mensalmente, pelos profissionais de segurança DIÁLOGO, mediante aplicação de checklist eletrônico em sistema contratado, com notas 0 (zero), 5 (cinco), 10 (dez) e N/A, para itens não aplicáveis.

Neste procedimento, quando necessário, o grupo ou o item de inspeção será acompanhado de grifo, em vermelho, determinando a forma como o quesito deve ser interpretado pelo técnico e engenharia, a fim de diminuir a variação da interpretação entre os auditores.

Em relação aos grupos 5 (Treinamentos) e 6 (Documentação Legal Obrigatória), o auditor deve, aleatoriamente, obter uma amostragem de 10% (dez por cento) em relação ao efetivo da obra no dia da auditoria e realizar a análise sobre esta população, validando ou penalizando nos itens aplicáveis. A amostragem deve incluir operadores de equipamentos leves e pesados, como guias, cremalheiras, guindastes, escavadeiras, carregadeiras, entre outros.

3.1 ITENS AVALIÁVEIS E CRITÉRIO DE INSPEÇÃO

Grupo de Inspeção 01 – Áreas de vivência

Instalações móveis – Contêineres (item 01.01 do checklist eletrônico)

01.01.01 As áreas de vivência instaladas em contêineres devem possuir projeto específico inserido no PGR e serem mantidas em perfeito estado de conservação (parede, piso e teto)

Obs.: neste item, a conservação refere-se ao estado estrutural dos ambientes (ferrugem, fissuras e outras aberturas, depressões no piso etc.) e não deve ser avaliada a higiene e limpeza, mas sim no item 01.02 – Instalações Sanitárias – geral.

01.01.02 Devem possuir área de ventilação natural efetiva de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir ventilação interna eficaz e ter pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

01.01.03 Os contêineres devem ter proteções contra choques elétricos indiretos (aterramento) e fiações devidamente isoladas por conduítes e/ou cabo PP (duplo isolamento);

Instalações Sanitárias – Geral (item 01.02 do checklist eletrônico)

De acordo com a NR-18 (18.5), entende-se por instalação sanitária, o conjunto constituído por lavatório, bacia sanitária sifonada, mictório e chuveiro. A conservação, higiene e limpeza dos ambientes serão medidos neste item, somente.

01.02.01 Devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, além de garantir condições de conforto, mantendo o espaço limpo e livre;

01.02.02 Devem possuir fechamento adequado que impeça a visão de fora para dentro, de modo a garantir a privacidade dos funcionários.

01.02.03 Devem estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido deslocamento superior a 150m (cento e cinquenta metros) do posto de trabalho;

01.02.04 Devem ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira, drywall, metal ou revestido em cerâmica. O piso deve ser impermeável, lavável e de acabamento antiderrapante.

01.02.05 Não podem estar ligados diretamente aos locais destinados às refeições;

01.02.06 Devem ser independentes para homens e mulheres, independente da fase da obra;

01.02.07 Devem possuir ventilação e iluminação adequadas.

Instalações Sanitárias – Lavatórios (item 01.03 do checklist eletrônico)

01.03.01 Os lavatórios devem ser individuais ou coletivos (tipo calha), ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável, e possuir torneiras de metal ou plástico, espaçadas em 0,60m (sessenta centímetros), na proporção de 1 (uma) torneira para 20 (vinte) colaboradores ou fração;

01.03.02 Devem ser ligados diretamente à rede de esgoto ou similar;

- 01.03.03 Devem dispor de cestos, para coleta de papéis, com plástico e tampa;
- 01.03.04 No local acima dos lavabos, deverá haver saboneteira com sabonete e toalheiros abastecidos, para uso dos colaboradores.

Instalações Sanitárias – Vasos sanitários (item 01.04 do checklist eletrônico)

- 01.04.01 O local destinado ao vaso sanitário deve ter área mínima de 1,0m² (um metro quadrado), divisórias com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e borda inferior de, no máximo, 0,15m (quinze centímetros) de altura.
- 01.04.02 Os gabinetes sanitários devem ter recipiente para coleta de papéis usados, com sacos plástico, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico. As tampas dos recipientes são obrigatórias para sanitários femininos;
- 01.04.03 Os vasos sanitários devem do tipo bacia sifonada, com assento adequado, na proporção de 1 (um) vaso para 20 (vinte) colaboradores ou fração e possuir caixa de descarga ou válvula automática;
- 01.04.04 Piso, portas, paredes, assentos e tampas devem ser mantidos íntegros e conservados;
- 01.04.05 Devem ser ligados à rede geral de esgotos ou fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos com constatação de não haver vazamentos;
- 01.04.06 As portas dos banheiros devem dispor de trincos;

Instalações Sanitárias – Mictórios (item 01.05 do checklist eletrônico)

- 01.05.01 Os mictórios devem ser individuais ou coletivos, tipo calha, ter revestimento interno de material liso, impermeável, lavável, inoxidável ou semelhante. Devem ser providos de descarga provocada ou automática;
- 01.05.02 Devem ser ligados diretamente à rede de esgoto ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos;
- 01.05.03 Os mictórios devem estar localizados em local que promova a privacidade do usuário ou pedestre externo;
- 01.05.04 No mictório coletivo, tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centímetros) corresponderá a uma unidade para fins de dimensionamento da calha. Quando inexistir anteparos,

cada segmento de, no mínimo, 0,80m (oitenta centímetros) corresponderá a uma unidade para fins de dimensionamento da calha.

Instalações Sanitárias – Chuveiros (item 01.06 do checklist eletrônico)

- 01.06.01 A área mínima necessária para utilização de cada chuveiro é de 0,80m² (oitenta centímetros quadrados), com chuveiro posicionado a altura de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do piso;
- 01.06.02 O sistema de aquecimento (cilindros, mangueiras e aquecedores) deve estar em condições adequadas e deve sofrer manutenção preventiva trimestral, formalizada em formulário específico do fornecedor.
- 01.06.03 As paredes e pisos devem ser revestidos por material lavável. Os pisos devem ser providos de estrados de borracha ou material similar;
- 01.06.04 Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de água quente e fria, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração;
- 01.06.05 Deve haver um suporte para sabonete barra ou líquido, para cada chuveiro;
- 01.06.06 Deve haver um cabide em cada cabine;
- 01.06.07 Os boxes devem dispor de portas com trinco;
- 01.06.08 Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente;

Vestiários (item 01.07 do checklist eletrônico)

- 01.07.01 Devem ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, garantindo condições de conforto. Deve ocorrer varredura e retirada de todo tipo de detritos e objetos que não estejam guardados nos armários, mantendo o espaço limpo e livre;
- 01.07.02 Devem ter vestiários independentes para homens e mulheres, quando necessário;
- 01.07.03 Devem ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente, devendo, ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente, ter cobertura que proteja contra as intempéries, ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso;
- 01.07.04 Devem ter armários individuais, sendo 1 para cada trabalhador, possuir fechadura ou dispositivo com cadeado, limpos, conservados, com pintura completa, pés, portas que fechem

normalmente, sem ferrugem, dimensões 1,20 x 0,30m. Deve conter o controle destes dispositivos por empresa indicando numeração de controle de uso;

01.07.05 Devem ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, posicionados em frente aos armários, com largura mínima de 0,30m (trinta centímetros). Bancos, de fácil limpeza, em que não ofereçam risco de acidente com pés adequados nas extremidades e no centro dele;

01.07.06 É proibido a permanência de pertences fora dos armários;

01.07.07 É obrigatória a instalação de varais nos vestiários, com suportes protegidos e espaços adequado entre toalhas. O varal deverá ficar em local isolado, afastado do box sanitário e mictório.

Refeitório (item 01.08 do checklist eletrônico)

01.08.01 O refeitório não poderá ser instalado em subsolos. Devem ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene, limpeza e garantir condições de conforto.

01.08.02 Devem ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições, ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ter piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável, ter cobertura que proteja das intempéries, ter ventilação e iluminação natural e/ou artificial.

01.08.03 Ter capacidade e assentos (mínimo 50% do efetivo, por turno de almoço), para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições.

01.08.04 Ter mesas com tampos lisos e laváveis, forração plástica

01.08.05 Ter lavatório instalado em seu interior. Dentro do refeitório deverá haver local afastado das mesas de refeição, um lavatório de mãos com sabonete líquido para os colaboradores poderem lavar as mãos antes e após as suas refeições.

01.08.06 Entre ou sobre os lavatórios de mãos e a pia de lavagem das marmitas, deverá haver uma bancada em que o colaborador possa apoiar os seus utensílios (garfo, faca e outros) para facilitar o manuseio, devendo haver sobre a pia de lavagem de marmitas, uma saboneteira com detergente líquido para a limpeza das marmitas e outros. Bancada lavável e impermeável.

01.08.07 Sobre as bancadas entre as pias e lavatório de mão deverá haver um toalheiro de papel para secagem das mãos e dos utensílios de refeição dos colaboradores.

01.08.08 Cestos: deve haver junto ao lavatório de mãos um cesto com saco plástico e tampa, uso exclusivo para toalhas de papel de mão (secar), junto a pia para lavar as marmitas, deverá haver um cesto para restos de alimentos de sobra das marmitas, exclusivo para esta finalidade, devendo haver um outro cesto para a coleta de copos plásticos ou garrafas plásticas.

01.08.09 Os lavatórios e pias deverão ser dimensionados na proporção de uma torneira para cada 20 colaboradores, podendo ser coletivo ou individual, saboneteira de sabonete líquido para lavagem das mãos antes e após as refeições e toalheiro de papel para secagem das mãos e dos utensílios de refeição dos colaboradores.

01.08.10 Não ter comunicação direta com as instalações sanitárias.

01.08.11 Deve ter televisão instalada em seu interior, a partir da liberação do refeitório mesmo que em container.

01.08.12 Deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições de forma a atender ao efetivo, não podendo haver marmitas sobrepostas, ou adotar sistema de estufa, dotado de equipamento adequado, seguro para o aquecimento, aterrados;

01.08.13 Deve haver o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores dentro do refeitório, por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos. Pode-se optar para água de reservatório (tipo bebedouro industrial), sobre o bebedouro (galão) ou por água via canalizada com filtro de entrada do bebedouro.

No item 01.08.13 deve ser avaliada somente a existência de bebedouro nas modalidades descritas (jato inclinado, industrial ou galão) e especificamente no refeitório. As condições dos equipamentos, dimensionamento, potabilidade e regime de manutenção serão aferidos no Grupo 02 – Bebedouros, somente.

Grupo de Inspeção 02 – Bebedouros

Bebedouros (item 02.01 do checklist eletrônico)

Este grupo de inspeção deve ser medido a partir da existência de bebedouros fora do refeitório, como em portarias ou outros pontos do canteiro, exceto em 02.01.03.

02.01.01 É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração;

02.01.02 O deslocamento não deve ser superior a 100 (cem) metros, no plano horizontal e 15 (quinze) metros no plano vertical. Devem ter proteção contra intempéries e aterramento em caso de bebedouros elétricos;

02.01.03 Devem ter manutenção semestral (limpeza dos filtros). Deve haver laudo de potabilidade da água com validade e em quantidade de pontos conforme;

Grupo de Inspeção 03 – Auxiliares de limpeza, higienização e portaria

Auxiliares de limpeza, higienização e portaria (item 03.01 do checklist eletrônico)

03.01.01 Atenção todos os colaboradores de limpeza e higienização, devem estar equipados de EPIs próprios para limpeza da área de vivência (botas de PVS, luvas de PVC, máscaras, óculos de segurança) e uniforme completo (calça e camiseta ou similar);

03.01.02 Auxiliar de limpeza, deverá permanecer na área de vivência, em todo horário de trabalho da obra, realizando a manutenção de limpeza, conservação e higienização, constantemente. (atenção para esta atividade deve-se dar preferência para homens, pois ele terá acesso em qualquer área em qualquer tempo).

03.01.03 A portaria das obras, devem conter: catraca virtual ou padrão instituído, livro de acesso de funcionários e visitantes, organização e limpeza, placa de política da qualidade na área externa kit visitante, calço de caminhão, isolamento interno e externo.

Grupo de Inspeção 04 – Equipamentos de proteção individual – EPIS e uniformes

Equipamentos de proteção individual – EPIS e uniformes (item 04.01 do checklist eletrônico)

04.01.01 Verificar uso correto e conservação dos EPIS utilizados pelos funcionários da obra;

04.01.02 A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, uniforme e em perfeito estado de conservação, inclusive a reposição do danificado. Verificar se todos os colaboradores receberam 2 uniformes (gratuitamente) conforme a convenção coletiva da indústria da construção civil;

04.01.03 É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras (portaria) e frentes de serviços ou em movimentação e transporte vertical de materiais (sinaleiros).

Para o uso de coletes em áreas de fundação e escavação, por parte de todos os funcionários do canteiro, consultar Grupo de Inspeção 10 – Escavações e Fundações.

Grupo de Inspeção 05 – Treinamentos

Treinamentos (item 05.01 do checklist eletrônico)

05.01.01 Todos os empregados devem receber treinamento admissional e periódico (quando assim fizer necessário), visando a garantir a execução de suas atividades com segurança;

05.01.02 Deverão receber treinamentos específicos operadores de equipamentos como: grua, cremalheira, serra circular, policorte, minigrua, guincho de carga, guincho velox, andaimes suspensos, cadeirinhas, máquinas pesadas, bobcat, soldadores, bate-estacas, perfuratriz, e outros que se tornarem necessários;

05.01.03 Treinamento específico bienal para trabalho em altura conforme nr-35 com carga horária mínima de 08 horas, constando conteúdo programático;

05.01.04 Devem ter treinamento de integração Diálogo dentro da validade de 1 ano;

05.01.05 Realização de DSS uma vez por semana seguindo o manual;

05.01.06 Curso NR-10, mínimo de 40 (quarenta) horas, sempre atualizados a cada 02 (dois) anos, para trabalhadores que executam instalações elétricas, em caso de cabine primária e subestação o profissional deve possuir curso SEP (sistema elétrico de potência);

Grupo de Inspeção 06 – Documentação Legal Obrigatória

Documentação Legal Obrigatória (item 06.01 do checklist eletrônico)

06.01.01 Comunicação Prévia protocolada no MTE deve estar atualizada dentro do canteiro de obras;

06.01.02 Livro de Inspeção do Trabalho DIÁLOGO e fornecedores de serviços, com acompanhamento das ações;

- 06.01.03 PGR da obra atualizado de acordo com a fase da obra;
- 06.01.04 Inventário de Riscos específico à obra e atualizado, para cada fornecedor de serviços à obra;
- 06.01.05 PCMSO DIÁLOGO e de fornecedores de serviços, acima de 20 colaboradores deve ser direcionado a obra;
- 06.01.06 ASO equipe DIÁLOGO e terceiros. Os ASOS devem atestar que o funcionário está apto para trabalhar em altura conforme NR-35, se aplicável, e de acordo com o PCMSO da empresa.
- 06.01.07 A empresa que estiver com 50 funcionários ou mais em cada canteiro deverá manter um técnico em segurança do trabalho fixo até a diminuição de seu efetivo, conforme contrato assinado entre as partes (fornecedor de serviços);
- 06.01.08 ARTS (equipamentos, PGR, laudos, proteções coletivas e projetos diversos). Alvará de grua (caso necessário).
- 06.01.09 Projeto de instalações elétricas temporárias e laudo aterramento elétrico, constando todos os equipamentos e quadro elétricos do canteiro, além dos valores ôhmicos dentro da validade de 06 (seis) meses, assinado por um profissional legalmente habilitado em elétrica.
- 06.01.10 Cópias: carteira de trabalho e ficha de registro. Obs.: no caso de operadores de máquinas e equipamentos, os funcionários devem ter registro na função de operador ou específico ao tipo de equipamento atualizada com página de mudança de função se houver.

Grupo de Inspeção 07 – Gestão de Segurança

Gestão de segurança (item 07.01 do checklist eletrônico)

- 07.01.01 Reuniões mensais do comitê de segurança, documentadas em ata reunião padrão com acompanhamento das ações.
- 07.01.02 CIPA - as empresas deverão indicar um colaborador designado treinado e certificado, que deverá participar das reuniões mensais do comitê de segurança da obra. Caso a obra tenha passado por inspeção da CIPA, esta deverá elaborar um contrarrelatório evidenciando as melhorias em até 05 dias.
- 07.01.03 Plano de ação, enviado pela obra ao SESMT e coordenações (de obra e de segurança) em até 72h após a auditoria de segurança com prazos e medidas corretivas cabíveis;

O item “07.01.03” é indiferente a nota das obras. Sendo constatadas não conformidades, deve ser evidenciado um plano de ação, obrigatoriamente. Para as obras que tiverem avaliações abaixo de 7 (sete), deve ser elaborado contrarrelatório, a apresentar em reunião mensal do comitê de segurança Diálogo (coordenadores e diretoria).

Grupo de Inspeção 08 – Sinalização de Segurança

Sinalização de segurança (item 08.01 do checklist eletrônico)

- 08.01.01 Em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas e pedestres, sinalização de acessos e circulação de veículos. Verificar se há sinalização fixada no portão de entrada e saída de veículos;
- 08.01.02 Devem identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras e indicar as saídas por meio de dizeres ou setas. As áreas de trabalho devem estar delimitadas e sinalizadas;
- 08.01.03 A obra mantém comunicação através de avisos, cartazes ou similares relacionados à prevenção de acidentes e doenças do trabalho de acordo com atividades e riscos, conforme PGR e orientação do SESMT. Existe sinalização nos locais necessários alertando contra perigo de contato ou acionamento acidental de partes móveis de máquinas e equipamentos.

Grupo de inspeção 09 – Prontidão e Respostas a Emergências

Primeiros Socorros (item 09.01 do checklist eletrônico)

- 09.01.01 A obra tem o kit primeiros socorros completo, em local adequado e de fácil acesso. (kit, consiste em banner de primeiros socorros, maca tipo prancha com cinto acoplada;
- 09.01.02 Todo canteiro de obra deve ter no mínimo 10% do efetivo treinados com o curso de primeiros socorros;

Extintores (item 09.02 do checklist eletrônico)

- 09.02.01 Dimensionar no canteiro da obra, num raio de 20m (vinte metros) **em área livre**, escritórios, depósitos, escadas, subsolos e áreas de vivência os extintores apropriados à classe de fogo a extinguir;

09.02.02 É obrigatória a instalação de extintores exclusivos para quadros elétricos, depósitos de inflamáveis, compressores, soldas em oxiacetileno, serras circulares e policorte, elevadores cremalheira, caldeiras de aquecimento de asfalto etc.

09.02.03 Layout do dimensionamento dos extintores está anexado ao PGR e atualizado de acordo com a fase da obra e manter em pasta específica controle mensal dos extintores;

Brigada de Incêndio (item 09.03 do checklist eletrônico)

09.03.01 O canteiro de obra deve ter brigada de incêndio organizada e especialmente treinada no correto manejo do material disponível para o primeiro combate ao fogo, devidamente identificada (adesivo capacete), devendo o dimensionamento da brigada estar conforme Plano de Emergência da obra.

Grupo de Inspeção 10 – Escavações e Fundações

Escavações e fundações (item 10.01 do checklist eletrônico)

10.01.01 Os taludes, caixas e valas instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.

10.01.02 Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escorados e ter laudo técnico assinado por engenheiro responsável.

10.01.03 Devem ter próximo aos taludes proteções coletivas rígidas nas vias de passagem de colaboradores, sendo as instalações de proteções rígidas, contra quedas de pessoas e projeção de materiais de acordo com procedimento vigente;

10.01.04 Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, as mesmas poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;

10.01.05 O equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizado na execução de tubulões a céu aberto deve ser dotado de sistema de segurança com travamento e os

funcionários devem receber treinamento de segurança para trabalhos em espaços confinados conforme NR-33;

10.01.06 Quando houver possibilidade de infiltração ou vazamento de gás, o local deve ser devidamente ventilado e monitorado e este monitoramento deve ser efetivado enquanto o trabalho estiver sendo realizado para, em caso de vazamento, ser acionado o sistema de alarme sonoro e visual;

10.01.07 Em caso específico de tubulões a céu aberto e abertura de base, o estudo geotécnico será obrigatório para profundidade superior a 3 (três) metros.

10.01.08 As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento (tapume) em todo o seu perímetro. Os acessos de trabalhadores, veículos e equipamentos nas áreas de escavação devem ter sinalização de advertência permanente. É proibido o acesso de pessoas não autorizadas nas áreas de escavação e fundação.

10.01.09 O uso de coletes refletivos ou fitas refletivas, no torso e no tórax, é obrigatório em áreas com trânsito de máquinas e movimentação de cargas por guias em espaços abertos.

Grupo de Inspeção 11 – Central de fôrmas

Central de fôrmas (item 11.01 do checklist eletrônico)

11.01.01 Ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior, construída em madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas e ter a carcaça do motor aterrada eletricamente;

11.01.02 Disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos;

11.01.03 Dispor de caixa coletora de serragem, proteção nas transmissões de força, provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor e chave de ignição tipo botoeira protegida com sistema de porta-cadeado;

11.01.04 Nas operações de corte de madeira, devem ser utilizados dispositivo empurrador e guia de alinhamento, ter uma sinalização de 0,15m do disco, que a partir deste ponto deverá usar o empurrador;

11.01.05 As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem estar protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas;

11.01.06 A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries, placas de sinalização de segurança e placa com identificação e treinamento dos operadores;

11.01.07 Dispor de extintor de pó químico e de água pressurizada devidamente localizado. Verificar se há liberação do equipamento pelo SESMT;

Grupo de Inspeção 12 – Central de armação

Central de armação (item 12.01 do checklist eletrônico)

12.01.01 A máquina de corte de vergalhões de aço em obra deve possuir proteções de suas partes de transmissões protegidas coifa protetora do disco, ter a carcaça do motor aterrada eletricamente, estar sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas e não escorregadias;

12.01.02 As lâmpadas de iluminação da área de trabalho da armação de aço devem estar protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas ou de vergalhões;

12.01.03 Os armadores que estiverem armando ferragens devem ter proteção de intempéries;

12.01.04 É proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas, devendo ser fornecido protetores de acordo com a espessura da ferragem;

12.01.05 Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada;

Grupo de Inspeção 13 – Escadas, rampas, passarelas e tapumes

Escadas, rampas, passarelas e tapumes (item 13.01 do checklist eletrônico)

13.01.01 A madeira a ser usada para construção de escadas, cavaletes, bancadas de trabalho, rampas e passarelas deve ser de boa qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições;

13.01.02 A obra deve instalar escada coletiva de madeira ou metálica para acesso a forma das últimas lajes no início da estrutura;

- 13.01.03 A transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40m (quarenta centímetros) deve ser feita por meio de escadas ou rampas;
- 13.01.04 A escada de mão deve ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte. Poderão ter até 7,00m (sete metros) de extensão e o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, variando entre 0,25m (vinte e cinco centímetros) a 0,30m (trinta centímetros);
- 13.01.05 Escadas duplas (abrir e fechar) devem ser providas de dobradiças com afastadores e limitadores de abertura com sistema anti-beliscão, que evite lesões na mão do trabalhador. São proibidas improvisações como uso de arames, correntes, fios, cordas e outros materiais para substituir os limitadores de abertura;
- 13.01.06 Escadas manuais deverão atender as especificações da RTP-04 e croqui deve ser anexado ao PGR. As travessas deverão ser fixadas aos montantes por meio de cavilhas ou outros meios que garantam sua rigidez. Emendas são proibidas;
- 13.01.07 As rampas e passarelas provisórias devem ser construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança. As rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior e superior, não ultrapassando 30° (trinta graus) de inclinação em relação ao piso;
- 13.01.08 Tapume conservado ou fechado de muro definitivo e no padrão Diálogo;
- 13.01.09 Plaqueiro conservado e com as descrições corretas;

Grupo de Inspeção 14 – Proteções contra quedas

Interno (item 14.01 do checklist eletrônico)

- 14.01.01 As aberturas no piso (shaft, passantes e outros) e paredes devem ter fechamento provisório resistente e fixo para impedir queda de pessoas e objetos;
- 14.01.02 Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado até a instalação da alvenaria;
- 14.01.03 Os poços dos elevadores devem ser assoalhados e limpos a cada 3 pavimentos;
- 14.01.04 Os vãos dos poços dos elevadores após a conclusão de alvenaria, devem ser fechados por completo até a entrada da porta do elevador definitivo;

14.01.05 Obrigatória instalação de armação de ferragem horizontalmente em todos os andares, em aberturas de lajes e poços de elevadores, em forma de tela junto a armação da laje nos andares. Os poços de elevadores que estiverem sendo utilizados para instalação de guias, devem possuir fechamento provisório com tela de proteção, devendo ter resistência compatível ao slqa, sendo sua fixação a cada 03 lajes;

14.01.06 Na realização de serviços que atinja altura acima do peitoril da janela, deverá ter proteção móvel e resistente que proteja o trabalhador contra queda, não sendo permitida a utilização de proteções improvisadas com madeira na obra, estas proteções devem atender as recomendações do PGR.

Periferia (item 14.01 do checklist eletrônico)

14.02.01 É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção rígida, contra queda de trabalhadores e projeção de materiais antes do início dos serviços necessários à concretagem;

Neste item, o auditor deve se ater às condições do piso de trabalho, ou seja, o último pavimento da estrutura. Quaisquer evidências de outros locais não devem ser aceitas pela engenharia.

14.02.02 Obrigatório o uso do varal de segurança em obras de estrutura convencionais, devendo ser instalado a partir da segunda laje. O sistema deverá ser instalado no início do galhato e na desforma do andar abaixo, a fim de garantir meios de ancoragem do cinturão de segurança durante a confecção das formas, antes e durante os serviços de concretagem;

14.02.03 É obrigatória, nas escadarias da edificação, a instalação de proteção rígida, contra queda de trabalhadores e projeção de materiais. Devendo atender aos requisitos do PGR e, caso haja alterações nestas proteções deve ser consultado o eng. Segurança do SESMT para aprovação do novo sistema;

14.02.04 É obrigatória, na sacada da edificação, a instalação de proteção rígida, contra queda de trabalhadores e projeção de materiais;

14.02.05 Nas sacadas da edificação, deve-se instalar fitas de ancoragem ou ganchos na laje superior para fixação de cabo de aço para ancoragem do cinturão nos pontos das luminárias;

14.02.06 Nas aberturas, que serão utilizadas para o transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de entrada e saída de material, e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar.

14.02.07 É obrigatória, na periferia da edificação (limites de laje) a instalação de proteção rígida, contra queda de trabalhadores e projeção de materiais.

14.02.08 O projeto de redes de segurança deve conter o procedimento das fases de montagem, ascensão e desmontagem dos sistemas piso a piso, slqa e apara lixo;

14.02.09 O sistema de redes deve ser submetido a uma inspeção semanal para verificação das condições de todos os seus elementos e pontos de fixação.

14.02.10 As redes piso a piso, quando utilizadas para proteção de periferia, devem estar associadas a um sistema, com altura mínima de 1,2 m (um metro e vinte centímetros), que impeça a queda de materiais e objetos. Tela milimétrica ou tela tapforte;

14.02.11 Em obras que executem serviços de fachada onde haja possibilidade de projeção interna e externa ao canteiro de obras, devem instalar galerias de proteção para circulação segura de pessoas em toda a extensão da calçada e áreas internas do canteiro. A galeria deve ser mantida conservadas, sem acúmulo de materiais.

O item “14.02.11” refere-se exclusivamente à presença de galerias de proteção ao longo da calçada e áreas internas do canteiro, quando necessário, independente da presença de bandejas. Não devem ser considerados proteções de vizinho neste item.

Grupo de Inspeção 15 – Plataformas

Plataformas (item 15.01 do checklist eletrônico)

15.01.01 Em todo perímetro da construção de edifícios é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção com projeção mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), e complementos de 0,80m (oitenta centímetros), com inclinação de 45° (quarenta e cinco graus) perfil de 3 polegadas na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno;

15.01.02 Deve-se garantir a manutenção preventiva na plataforma principal, sempre que houver madeiramento danificado, aberturas entre tábuas ou vãos abertos e suportes caindo ou sem o calço. Sempre que for utilizado suportes de plataformas Diálogo, deve ser realizada uma manutenção

preventiva antes do início das montagens, mantendo estes registros destas manutenções a disposição no canteiro.

15.01.03 Deverá dispor de cabo de aço de "3/8" instalado a 1,20 metros do piso em todo o perímetro da plataforma primária para ancoragem do cinto de segurança em serviços de manutenção e limpeza do local. Ter anexado ao PGR o projeto de instalação, ART de montagem e desmontagem da bandeja e laudo técnico de sustentação dos suportes ou estrutura de andaimes.

15.01.04 Na ocorrência de plataformas tipo "secundária" ou "terciárias", os sistemas devem ser instalados por todo o perímetro da torre, com projeção definida em projeto aplicável, e com complementos de 0,80m (oitenta centímetros) em 45° (quarenta e cinco graus).

15.01.05 Deve-se garantir a manutenção preventiva nas plataformas secundárias e terciárias, quando houver, substituindo o madeiramento danificado, vedando aberturas entre tábuas ou vãos abertos e suportes caindo ou sem o calço. Sempre que for utilizado suportes de plataformas Diálogo, deve ser realizada uma manutenção preventiva antes do início das montagens, mantendo estes registros destas manutenções a disposição no canteiro.

15.01.06 As plataformas secundárias e terciárias, quando houver, deverão dispor de cabo de aço de "3/8" instalado a 1,20 metros do piso em todo o perímetro, de modo a permitir a ancoragem do cinto de segurança em serviços de manutenção e limpeza do local.

15.01.07 As "plataformas de trabalho" ou de pilar devem ser instaladas em pilares com seção superior a 1,00m (um metro), com no mínimo 1,0m (um metro) cesso seguro à plataforma e manter fechamento rígido nas laterais, devem ser convenientemente fixados à construção na posição de trabalho, dispor do sistema de guarda-corpo e rodapé tela entre vãos, sendo proibido acrescentar trecho em balanço do estrado.

Grupo de Inspeção 16 – Entelamento

Entelamento (item 16.01 do checklist eletrônico)

Os itens constantes deste grupo de inspeção referem-se a presença de proteção de vizinhos (16.01.01) e tela fachadeira (16.01.02). Na ausência de tela fachadeira, e sendo evidenciado o uso de balancins sem o sistema, o auditor deve penalizar a obra nos itens 16.01.02 e 17.01.04 (ausência de medidas de segurança em andaimes suspensos).

16.01.01 Em situação de exposição de vizinhos devemos prever proteção coletiva em todos os pontos da obra que houver necessidade, antes do início da estrutura;

16.01.02 Perímetro da construção de edifícios deve ser fechado com tela, formando barreira protetora contra projeção de materiais e ferramentas, a partir da plataforma principal e entre as extremidades de 2 (duas) plataformas de proteção consecutivas (quando houver), só podendo ser retirada quando a vedação da periferia, até a plataforma imediatamente superior, estiver concluída. Esta tela deve ser instalada de forma que acompanhe o contorno da plataforma de proteção. Para instalação da tela fachadeira deverá haver projeto de instalação que contemple os pontos de fixação;

Grupo de Inspeção 17 – Andaimés suspensos leves

Andaimés suspensos leves (item 17.01 do checklist eletrônico)

17.01.01 Andaimés suspensos mecânicos: sustentação deve ser feita por meio de vigas metálicas, sendo proibido sistema de sustentação por meio de saco com areia, latas de concreto ou sobre muretas instáveis sendo que os cabos de sustentação devem ter o comprimento tal que a posição mais baixa do estrado, retem pelo menos 06 voltas sobre cada tambor com cliques prendendo o cabo a catraca.

17.01.02 Os andaimés deverão ser dotados de placas de identificação colocada em local visível onde conste a carga máxima de trabalho permitida número do andaime e placa de orientação de segurança.

17.01.03 Possuir corda de fixação protegida contracantos vivos para dispositivo trava-quedas fixa em ponto seguro e independente do restante do conjunto.

17.01.04 Instalação e a manutenção dos andaimés devem ser feitas de acordo com projeto que contemple o detalhe técnico da montagem e do equipamento, medidas de segurança elaborado por profissional qualificado, sob supervisão e anotação de responsabilidade técnica (ART) de profissional legalmente habilitado obedecendo, quando de fábrica, as especificações técnicas do fabricante.

No item “17.01.04”, entende-se por “medidas de segurança” a presença de tela fachadeira, isolamentos na área de descida dos balancins, revestimento do balancim com telas (no guarda-corpo e aberturas laterais abaixo das catracas).

Durante eventual inspeção, caso o auditor evidencie a falta de tela fachadeira na descida dos balancins,

sua avaliação deverá penalizar o item 16.01.02 e o item 17.01.04

17.01.05 Os guinchos de elevação devem dispor de dispositivo que impeça o retrocesso do tambor, possuir a 2ª trava de segurança, cada tambor deve ser acionado por alavancas, manivelas ou automaticamente, na subida e descida do andaime.

Grupo de Inspeção 18 – Cadeira suspensa

Cadeira suspensa (item 18.01 do checklist eletrônico)

18.01.01 A cadeira suspensa deve dispor de sistema com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança, sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto de segurança, com sistema de sustentação feito por meio de cabo de aço, sendo proibida a improvisação de cadeira suspensa.

18.01.02 O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ligado ao trava-quedas em cabo-guia independente com corda protegida contracantos vivos.

18.01.03 A instalação e a manutenção da cadeira suspensa devem ser precedidas de ART do equipamento e elaboração de projeto/croqui de instalação que contemple os detalhes de fixação e detalhes técnicos do equipamento e ser elaborado por profissional qualificado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado obedecendo, quando de fábrica, as especificações técnicas do fabricante.

18.01.04 Cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indelévels e bem visíveis, a razão social do fabricante e o número do registro respectivo no cadastro geral de contribuintes.

Grupo de Inspeção 19 – Elevador cremalheira

Elevador cremalheira (item 19.01 do checklist eletrônico)

19.01.01 O elevador cremalheira deverá ser instalado a partir da concretagem da quinta laje ou altura equivalente (15 metros). É terminantemente proibido o transporte de material e passageiro no interior do elevador;

Instrução Técnica

PROCESSO

DIRETRIZES DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO

IT.07

VERSÃO

02

FOLHA Nº

20 / 30

19.01.02 Equipamentos de transporte vertical devem ser montados conforme projeto, desmontados e ter manutenção feita por trabalhador qualificado. Verificar se há liberação do equipamento pelo SESMT.

19.01.03 Deve ser fixada uma placa no interior do elevador de material, placa padrão Diálogo com foto e treinamento do operador e placa contendo a indicação de carga máxima e a proibição de transporte de pessoas;

19.01.04 A torre e o guincho do elevador devem ser aterrados eletricamente

19.01.05 Em todos os acessos de entrada à torre do elevador deve ser instalada uma barreira que tenha, no mínimo 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura, impedindo que pessoas exponham alguma parte de seu corpo no interior da mesma. Garantir o fechamento da porta dos fundos cabine do equipamento com cadeado ou similar

19.01.06 Devem dispor de chave de partida e bloqueio (botoeira com chave) que impeça o acionamento por pessoa não autorizada;

19.01.07 As torres do elevador de material e do elevador de passageiros devem ser equipadas com dispositivo de segurança (limitador eletrônico) que impeça a abertura da barreira (cancela), quando o elevador não estiver no nível do pavimento;

19.01.08 Obrigatória à manutenção preventiva mensal, realizada mensalmente. Deve ser realizado teste dos freios de emergência dos elevadores na entrega para início de operação e, no máximo, a cada 90 (noventa) dias;

No item 19.01.08, não cabem julgamentos acerca do período mínimo, em dias, para avaliação mensal do equipamento. O auditor deve validar o item caso a manutenção ocorreu no mês da auditoria ou está programada para o período, apenas. A exigência de período específico para manutenção é aplicável, APENAS, aos testes de freio dos elevadores (teste de queda);

19.01.09 Rampas de acesso à torre do elevador devem ter guarda-corpo, rodapé e tela, ter piso resistente sem aberturas, ser fixados à estrutura do prédio e da torre e não ter inclinação descendente no sentido da torre. Deve haver altura livre de no mínimo 2,00m (dois metros) sobre a rampa.

Grupo de Inspeção 20 – Grua

Grua (item 20.01 do checklist eletrônico)

20.01.01 Plano de carga deve estar em arquivo devidamente identificado, contendo os documentos da grua e acessórios, manuais técnicos do fabricante, ART do fabricante (quando for produção nacional) e de montagem, operação e manutenção da grua e croqui ou planta baixa, mostrando a área coberta pela operacionalização do equipamento, possíveis interferências, locais de carga e descarga e sentido de movimentação das cargas;

20.01.02 A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação devem ficar no mínimo a 3,00m (três metros) de qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda orientação do SESMT/ concessionária local;

20.01.03 Para montagem e desmontagem de grua com utilização de guindastes deverá ser seguidos os seguintes requisitos: ART do equipamento responsabilizando-se pelas condições do equipamento, cópia da última manutenção preventiva, plano rigging específico ao local de instalação, autorização da CET em caso de utilização de espaço público;

20.01.04 Quando o equipamento de guindar não estiver em operação, a lança deve ser colocada em posição de descanso. Proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores da área;

20.01.05 A grua deve estar devidamente aterrada e, quando necessário, dispor de para raios situados a 2,00m (dois metros) acima da ponta mais elevada da torre;

20.01.06 Obrigatória a manutenção preventiva mensal, realizada por profissionais qualificados e ter sua supervisão por profissional legalmente habilitado;

Tal qual o item 19.01.08, não deve ser avaliado o período decorrido entre uma manutenção e outra, mas sim se ela foi realizada no mês da auditoria ou está prevista para o mês.

20.01.07 Proibido o içamento de caçamba estacionária pela grua;

20.01.08 É obrigatória a instalação de dispositivos de segurança ou fins de curso automáticos como limitadores de momento, cargas ou movimentos, ao longo da lança. A grua deve possuir anemômetro, alarme sonoro que será acionado pelo operador sempre que houver movimentação de carga, placas de indicação de capacidade de carga ao longo da lança;

Grupo de Inspeção 21 – Andaimos simplesmente apoiados, móveis e fachadeiros

Andaimos simplesmente apoiados, móveis e fachadeiros (item 21.01 do checklist eletrônico)

- 21.01.01 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo com rodapés revestido com tela, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro;
- 21.01.02 Os andaimes devem dispor de barra de ligação e diagonais. Conforme padrão;
- 21.01.03 Os andaimes devem dispor de piso de trabalho completo. Conforme padrão;
- 21.01.04 Os andaimes devem dispor de escada de acesso incorporada ao andaime e sapatas. Conforme padrão;
- 21.01.05 É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos;
- 21.01.06 Os andaimes simplesmente apoiados de madeira não podem ser utilizados em obras acima de 3 (três) pavimentos ou altura equivalente, podendo ter o lado interno apoiado na própria edificação.
- 21.01.07 É proibido trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00m (dois metros) e largura inferior a 0,90m (noventa centímetros);
- 21.01.08 A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de amarração e entroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeita. O andaime fachadeiro deve possuir entelamento em sua estrutura, de forma a limitar a queda de materiais;
- 21.01.09 Os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores às especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem obstruir a circulação de pessoas e ser limitada pela resistência da forração da plataforma de trabalho. Obs.: todos os andaimes fachadeiros, devem dispor de projeto e ART.

Grupo de Inspeção 22 – Instalações Elétricas Provisórias

Instalações elétricas provisórias (item 22.01 do checklist eletrônico)

- 22.01.01 A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado com o curso de NR-10 dentro da sua validade de 2 anos, e a supervisão por profissional legalmente habilitado.

22.01.02 As instalações elétricas de obras devem ser constituídas de: a) chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovação da concessionária local, localizada no quadro principal de distribuição; b) chave individual para cada circuito de derivação; c) chave faca blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores, para os equipamentos;

22.01.03 Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados, sendo seus circuitos identificados, devem estar devidamente aterrados. Não será permitida a utilização de quadros elétricos confeccionados com madeiras, devendo ser realizados com materiais adequados e dimensionados para tal fim.

22.01.04 Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto de plug e tomada. Todas as máquinas e equipamentos devem ser ligadas em cabos com duplo isolamento, não podendo haver partes expostas, devendo ter isolamento adequado. O uso de fios paralelos é proibido;

22.01.05 As extensões e fiações devem ser mantidas fora das vias de passagem, sobretudo em locais com possível acúmulo de água;

22.01.06 Os vibradores devem ter isolamento duplo, estar aterrados e possuir dispositivos de alimentação (plugs)

Grupo de Inspeção 23 – Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas

Verificação de máquinas, equipamentos e ferramentas diversas (item 23.01 do checklist eletrônico)

23.01.01 As inspeções em guias, miniguas e acessórios para içamento de cargas devem ser registradas em checklist de inspeção diária, padrão Diálogo, constando as datas e falhas observadas, e medidas corretivas adotadas. Devem ser assinadas pelo profissional que vistoriou o equipamento e pelo engenheiro responsável pela obra;

23.01.02 As inspeções em elevadores cremalheiras e de cargas devem ser registradas em documento checklist de inspeção diária, padrão Diálogo, constando as datas e falhas observadas, e medidas corretivas adotadas. Devem ser assinadas pelo profissional que vistoriou o equipamento e pelo engenheiro responsável pela obra;

23.01.03 As inspeções em serras de bancada, policorte e serra “clipper” (cortadora de piso) devem ser registradas em checklist de inspeção diária, padrão Diálogo, constando as datas e falhas observadas, e medidas corretivas adotadas. Devem ser assinadas pelo profissional que vistoriou o equipamento e pelo engenheiro responsável pela obra;

23.01.04 As inspeções em misturadores de massa devem observar as condições do equipamento e medidas de segurança. As grades não podem permitir o acesso da mão às espátulas das masseiras e os dispositivos de segurança e sensores devem funcionar corretamente. As verificações devem ser registradas em documento específico (checklist), constando as datas e falhas observadas, além das medidas corretivas adotadas.

23.01.05 A caldeira elétrica para aquecimento de asfalto deve ter termostato analógico de regulação de temperatura (máx. 200°C), instalações elétricas adequadas, tampa com respiradouro, recipiente metálico com tampa e alça. As inspeções em caldeiras devem ser registradas em checklist de inspeção diária, padrão Diálogo, constando as datas e falhas observadas, e medidas corretivas adotadas. Devem ser assinadas pelo profissional que vistoriou o equipamento e pelo engenheiro responsável pela obra;

23.01.06 As inspeções em máquinas leves (mini pcs e mini escavadeiras) e pesadas (escavadeiras, pá carregadeiras, hélices, bate estacas, guindastes etc.) devem ser registradas em checklist de inspeção diária, padrão Diálogo, constando as datas e falhas observadas, e medidas corretivas adotadas. Devem ser assinadas pelo profissional que vistoriou o equipamento e pelo engenheiro responsável pela obra;

23.01.07 As inspeções em andaimes suspensos (balancins e cadeiras suspensas) devem ser registradas em checklist de inspeção diária, padrão Diálogo, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa habilitada que as realizou, devidamente assinadas pelo responsável da obra;

23.01.08 As inspeções nos vasos de pressão devem possuir prontuário específico ao equipamento (conforme NR-13), constando as características e capacidade do equipamento, datas de aferição e das próximas manutenções, indicação de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou, devidamente assinadas pelo responsável da obra;

23.01.09 As obras que possuírem dutos de entulho ou de massa deve ser instalado, conforme orientações de acordo com o projeto e ser procedida de manutenções preventivas, montagem por pessoas treinadas. Ser preenchido checklist fornecido pelo fornecedor;

23.01.10 É necessário que a obra apresente o projeto de fixação dos sistemas de espera de ancoragem pós-obra conforme NR-18.12, a partir de 6 meses do início da obra;

23.01.11 As ancoragens, provisórias e definitivas, devem ter resistência a arrancamento apresentadas em laudo específico, conforme NR-18 e/ou normas técnicas nacionais vigentes.

Grupo de Inspeção 24 – Específico a Pólvora

Atividades específicas à pólvora (item 24.01 do checklist eletrônico)

Neste item, deve ser apenas evidenciado se os profissionais possuem a carteira de habilitação para uso de ferramentas de fixação a pólvora. Os treinamentos, ou a ausência destes, devem ser medidos no item 05, subitem 05.01.02 (treinamentos específicos).

Caso evidenciado que: 1) o funcionário que opere a ferramenta não possua a autorização para uso e; 2) não possua o treinamento anexado na plataforma de gestão de documentos, devem ser penalizados os itens 05.01.02 e 24.01.01

24.01.01 Os trabalhadores devem possuir carteira de habilitação para uso de ferramentas de fixação a pólvora.

Grupo de Inspeção 25 – Iluminação

Iluminação (item 25.01 do checklist eletrônico)

Não deve ser medido, neste item, a iluminação das áreas sanitárias. Caso o refeitório apresente iluminação deficiente, ele deve ser registrado no item 25.01.01.

25.01.01 Todas as dependências da obra, sobretudo áreas de circulação (escadarias, halls e subsolos) devem ser iluminadas através de iluminação natural ou artificial, e em atividades noturnas, caso ocorra, a fim de atender as necessidades do processo;

25.01.02 Todo sistema de iluminação deve ser provido de sistema contra queda das lâmpadas.

Grupo de Inspeção 26 – Ordem e Limpeza**Ordem e limpeza (item 26.01 do checklist eletrônico)**

- 26.01.01 O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens, escadarias e em frente a quadros elétricos; o entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e removidos;
- 26.01.02 A obra deve contratar empresa especializada para realização semestral de controle de pragas (desratização) e vetores em todas as dependências do canteiro
- 26.01.03 A obra deve garantir a retirada de água acumulada/parada em vãos de elevadores definitivos/cremalheira, valas e caixas de fundação, lajes de cobertura, terraços e caixas d'água, mediante uso de bombas para esta atividade;
- 26.01.04 O passeio público deve manter-se em condições adequadas para o trânsito de pedestres, sem buracos ou obstáculos que impeçam e/ou dificultem a passagem. Durante concretagens, deve ser posicionada passarela sobre a tubulação de maneira a permitir o fluxo de pedestres pelo calçamento ou caminho seguro e sinalizado.

Grupo de Inspeção 27 – Atendimento a Convenção Coletiva**Atendimento a convenção coletiva (item 27.01 do checklist eletrônico)**

- 27.01.01 Verificar o atendimento integral da convenção coletiva da categoria pelos empreiteiros contratados (entrevistar colaboradores no campo)

3.2 CÁLCULO E PONDERAÇÕES

O checklist de avaliação possui diversas ponderações, tanto para os itens quanto para os grupos de inspeção, além de um multiplicador (1,0) para a fase representativa da obra. Abaixo, são exibidas as ponderações dos Grupos de Inspeção.

GRUPO DE INSPEÇÃO	PESO
01. ÁREAS DE VIVÊNCIA	2
02. BEBEDOURO	2
03. AUXILIARES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E PORTARIA	2

Instrução Técnica

PROCESSO

DIRETRIZES DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO

IT.07

VERSÃO

02

FOLHA Nº

27 / 30

04. E.P.I.S E UNIFORMES	4
05. TREINAMENTOS	2
06. DOCUMENTAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA	3
07. GESTÃO DE SEGURANÇA	1
08. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	2
09. PRONTIDÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS	1
10. ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	10
11. CENTRAL DE FORMA	2
12. CENTRAL DE ARMAÇÃO	2
13. ESCADAS, RAMPAS, PASSARELAS E TAPUMES	5
14. PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS	10
15. PLATAFORMA	10
16. ENTELAMENTO	3
17. ANDAIMES SUSPENSOS PESADOS	5
18. CADEIRA SUSPensa	5
19. ELEVADOR DA OBRA	4
20. GRUA	5
21. ANDAIMES SIMPLEMENTE APOIADOS, FACHADEIROS E MÓVEIS	6
22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS	5
23. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	4
24. ESPECÍFICO A PÓLVORA	1
25. ILUMINAÇÃO	2
26. ORDEM E LIMPEZA	4
27. ATENDIMENTO A CONVENÇÃO COLETIVA	1

Para compreensão da obtenção das notas, por item de inspeção e por grupo, toma-se um exemplo do Grupo 5 – Treinamentos, cujo multiplicador é igual a 2. São computadas as notas (0 ou 10) cujo item é aplicável, durante a realização da auditoria.

Instrução Técnica

PROCESSO

DIRETRIZES DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO

VERSÃO

FOLHA Nº

IT.07

02

28 / 30

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	APLICÁVEL	NOTA	PONTOS
05.01.01	Todos os empregados devem receber treinamento admissional e periódico (quando assim fizer necessário), visando a garantir a execução de suas atividades com segurança.	10	A	10	100
05.01.02	Deverão receber treinamentos específicos operadores de equipamentos como: grua, cremalheira, serra circular, policorte, mini-grua, guincho de carga, guincho velox, andaimes suspensos, cadeirinhas, máquinas pesadas, bob cat, soldadores, bate-estacas, perfuratriz e outros que se tornarem necessários.	10	A	10	100
05.01.03	Treinamento específico bienal para trabalho em altura conforme NR-35 com carga horária mínima de 08 horas, constando conteúdo programático.	10	A	10	100
05.01.04	Devem ter treinamento de integração DIALOGO dentro da validade de 1 ano.	20	A	0	0
05.01.05	Realização de DSS uma vez por semana seguindo o manual	10	A	10	100
05.01.06	Curso NR 10, mínimo de 40 (quarenta) horas, sempre atualizados a cada 02 anos, para trabalhadores que executam instalações elétricas, em caso de cabine primária e subestação o profissional deve possuir curso sep sistema elétrico de potência.	15	A	10	150
PONTOS OBTIDOS X POSSÍVEIS				(SOMA PONTOS OBTIDOS) 550	(SOMA PONTOS POSSÍVEIS) 750
APROVEITAMENTO				7,33	
PESO DO GRUPO = 2				14,66	

Todos os demais grupos seguem o mesmo conceito, conforme Tabela 2, abaixo:

ITENS DA INSPEÇÃO	NOTA GRUPO	PESO DO GRUPO	NOTA FINAL
01.ÁREAS DE VIVÊNCIA	9,26	2,00	18,52
02.BEBEDOURO	10,00	2,00	20,00
03.AUXILIARES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E PORTARIA	10,00	2,00	20,00
04.EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I.S E UNIFORMES	10,00	4,00	40,00
05.TREINAMENTOS	7,33	2,00	14,66
06.DOCUMENTAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA	8,06	3,00	24,18
07.GESTÃO DE SEGURANÇA	10,00	1,00	10,00
08.SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	6,67	2,00	13,34
09.PRONTIDÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS	10,00	1,00	10,00
10.ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	3,23	10,00	32,30
11.CENTRAL DE FORMA	N/A	0,00	0,00
12.CENTRAL DE ARMAÇÃO	6,67	2,00	13,34
13.ESCADAS, RAMPAS, PASSARELAS E TAPUMES	10,00	5,00	50,00
14.PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS	5,00	10,00	50,00
15.PLATAFORMA	N/A	0,00	0,00
16.ENTELAMENTO	N/A	0,00	0,00
17.ANDAIMES SUSPENSOS PESADOS	0,00	5,00	0,00
18.CADEIRA SUSPensa	N/A	0,00	0,00
19.ELEVADOR DA OBRA	N/A	0,00	0,00
20.GRUA	N/A	0,00	0,00
21.ANDAIMES SIMPLEMENTE APOIADOS, FACHADEIROS E MÓVEIS	N/A	0,00	0,00
22.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS	8,24	5,00	41,20
23.MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	10,00	4,00	40,00
24.ESPECÍFICO A PÓLVORA	N/A	0,00	0,00
25.ILUMINAÇÃO	10,00	2,00	20,00
26.ORDEM E LIMPEZA	1,67	4,00	6,68
27.ATENDIMENTO A CONVENÇÃO COLETIVA	10,00	1,00	10,00

A nota da avaliação é dada pela seguinte relação:

Instrução Técnica

PROCESSO

DIRETRIZES DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO

IT.07

VERSÃO

02

FOLHA Nº

30 / 30

$$Avaliação = \frac{\sum \text{Nota final do grupo}}{\sum \text{Peso do grupo}} = \frac{434,22}{67} = \mathbf{6,48}$$

4. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS

O Plano de Ação, exigido em 07.01.03, deve ser redigido em formulário específico, e disponibilizado no portal AUTODOC.

Elaborado/revisado por: IBRAHIM CRUZ / CARLOS EDUARDO RICARDO	08/09/2026	Aprovado para uso: LUIZA DUTRA	08/09/2026
---	------------	--	------------